

Отчёт по лабораторной работе №2

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

Содержание

1	Цель работы	5
2	выполнения работы	6
2.1	Размещение устройств в логической рабочей области	6
2.2	Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-ealkamal-gw-1)	7
2.3	Настройка коммутатора (msk-donskaya-ealkamal-sw-1)	8
2.4	Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор	9
2.5	Проверка сети с PC0 на маршрутизатор	10
2.6	Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор	12
2.7	Проверка сети с PC1 на коммутатор	13
3	Выводы	16
4	Ответы на контрольные вопросы:	17

Список иллюстраций

2.1	Топология сети с маршрутизатором, коммутатором и двумя ПК . . .	6
2.2	Настройка маршрутизатора и генерация RSA-ключей для SSH	7
2.3	Настройка коммутатора, VLAN2 и параметров SSH	8
2.4	Настройка коммутатора, VLAN2 и параметров SSH	9
2.5	Настройка IPv4-параметров PC0 (FastEthernet0)	10
2.6	Результат выполнения команды ping с PC0 на маршрутизатор	11
2.7	Подключение к маршрутизатору по протоколу SSH с PC0	11
2.8	Консольное подключение к маршрутизатору через Terminal	12
2.9	Настройка IPv4-параметров PC1 (FastEthernet0)	13
2.10	Результат выполнения команды ping с PC1 на коммутатор	14
2.11	Подключение к коммутатору по протоколу SSH с PC1	14
2.12	Консольное подключение к коммутатору через Terminal	15

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

2 выполнения работы

2.1 Размещение устройств в логической рабочей области

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два конечных устройства типа PC. Один ПК подключён к маршрутизатору через интерфейс FastEthernet0/0, второй — к коммутатору через порт FastEthernet0/1. Для PC0 задан IP-адрес 192.168.1.10/24, для маршрутизатора — 192.168.1.254/24. Для PC1 задан IP-адрес 192.168.2.10/24, для коммутатора (VLAN2) — 192.168.2.1/24 (рис. 2.1).

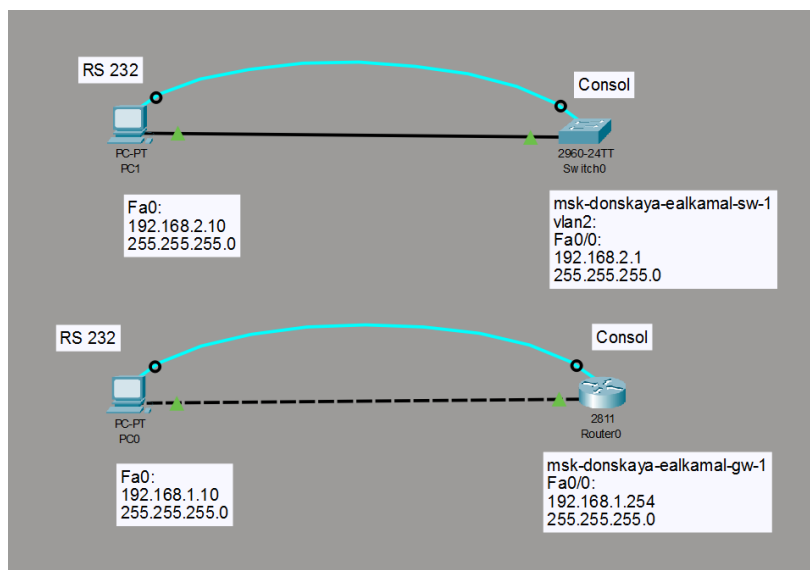


Рисунок 2.1: Топология сети с маршрутизатором, коммутатором и двумя ПК

2.2 Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-ealkamal-gw-1)

На маршрутизаторе выполнен переход в режим привилегированной конфигурации, задано имя узла `msk-donskaya-ealkamal-gw-1`, настроен интерфейс `FastEthernet0/0` с IP-адресом `192.168.1.254/24` и активирован командой `no shutdown`. Настроены линии VTY и консоли с паролем, включено шифрование паролей, создан локальный пользователь, задано доменное имя и сгенерированы RSA-ключи для SSH-доступа. Для линий VTY разрешён только протокол SSH (рис. 2.2).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-gw-1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to down

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip domain name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-gw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

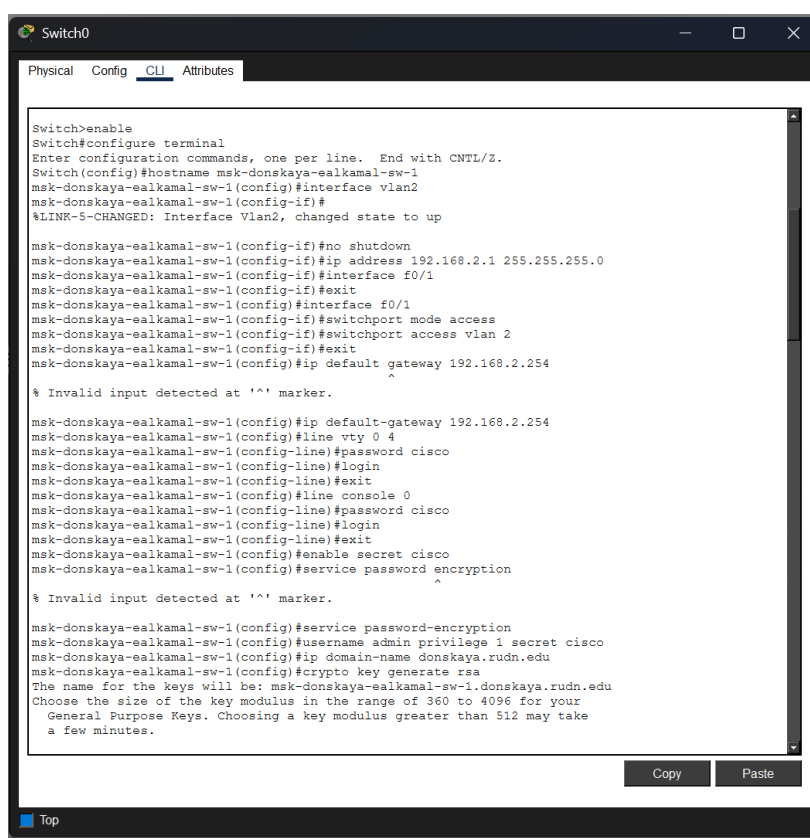
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:50:59.188: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:50:59.188: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#transport input ssh
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-line)#
```

Рисунок 2.2: Настройка маршрутизатора и генерация RSA-ключей для SSH

2.3 Настройка коммутатора (msk-donskaya-ealkamal-sw-1)

На коммутаторе задано имя `msk-donskaya-ealkamal-sw-1`, настроен интерфейс VLAN2 с IP-адресом `192.168.2.1/24` и активирован. Порт `FastEthernet0/1` переведён в режим `access` и назначен в VLAN 2 (рис. 2.3). Указан шлюз по умолчанию `192.168.2.254`. Настроены линии VTY и консоли с паролями, включено шифрование паролей, создан локальный пользователь, задано доменное имя и сгенерированы RSA-ключи для организации SSH-доступа (рис. 2.4).



```
Switch0
Physical Config CLI Attributes

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-donskaya-ealkamal-sw-1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 192.168.2.254
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip default gateway 192.168.2.254
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#login
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password encryption
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#ip domain-name donskeya.rudn.edu
msk-donskaya-ealkamal-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: msk-donskaya-ealkamal-sw-1.donskeya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.
```

Рисунок 2.3: Настройка коммутатора, VLAN2 и параметров SSH

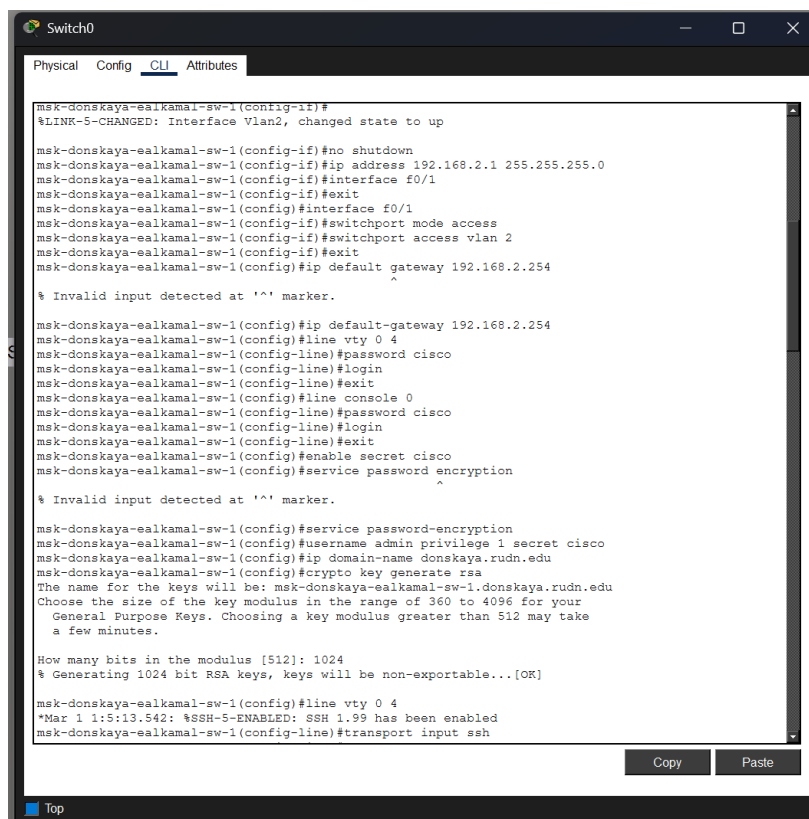


Рисунок 2.4: Настройка коммутатора, VLAN2 и параметров SSH

2.4 Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

На PC0 в разделе Desktop выполнена проверка сетевых параметров интерфейса FastEthernet0. Заданы статические настройки: IP-адрес 192.168.1.10, маска 255.255.255.0, шлюз по умолчанию 192.168.1.254. Конфигурация соответствует параметрам интерфейса маршрутизатора (рис. 2.5).

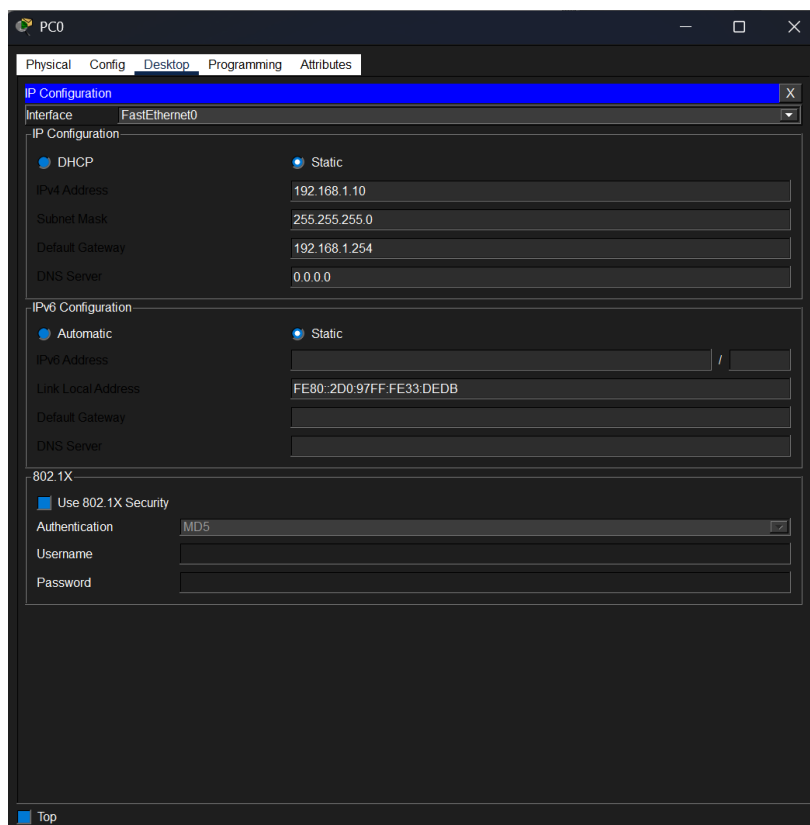


Рисунок 2.5: Настройка IPv4-параметров PC0 (FastEthernet0)

2.5 Проверка сети с PC0 на маршрутизатор

Для проверки связности выполнена команда `ping 192.168.1.254` с PC0. Получены ответы от узла назначения без потерь пакетов (0% loss), что подтверждает корректную настройку IP-адресации и работоспособность канального и сетевого уровней между ПК и маршрутизатором (рис. 2.6).

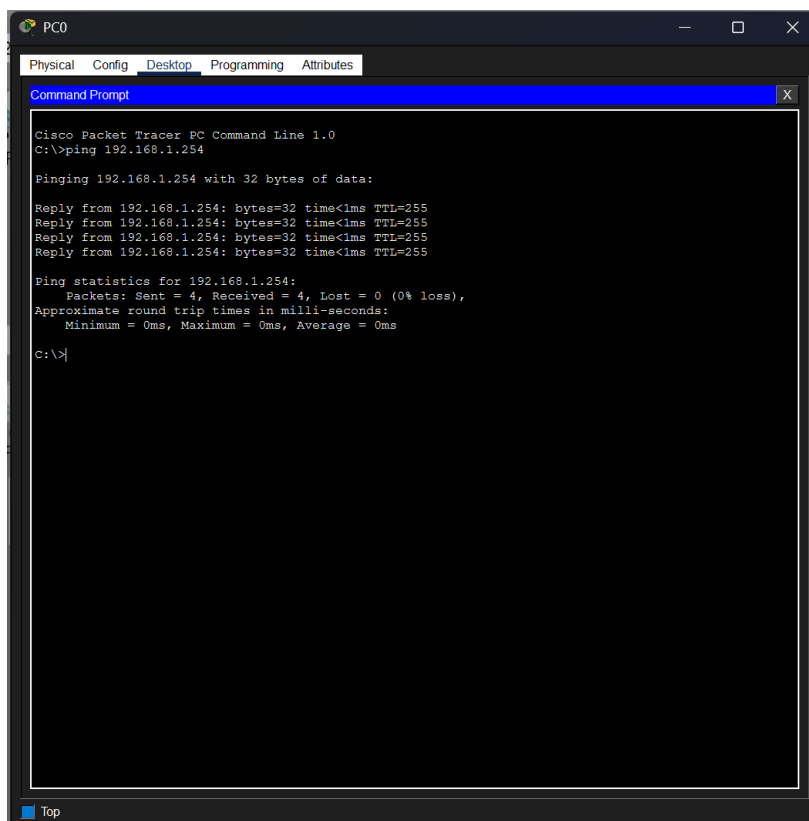


Рисунок 2.6: Результат выполнения команды ping с PC0 на маршрутизатор

Подключение к маршрутизатору по протоколу SSH выполнено с PC0 командой `ssh -l admin 192.168.1.254`. После ввода пароля предоставлен доступ к командной строке устройства `msk-donskaya-ealkamal-gw-1>`, что подтверждает корректную настройку доменного имени, RSA-ключей и параметров VTU-линий (рис. 2.7).

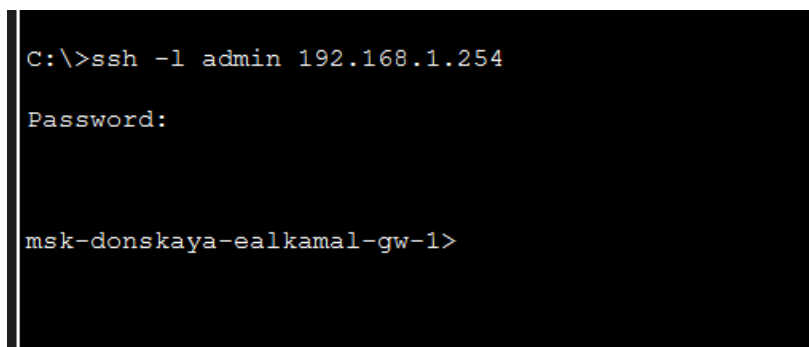


Рисунок 2.7: Подключение к маршрутизатору по протоколу SSH с PC0

Также выполнено подключение к маршрутизатору с использованием консольного кабеля через вкладку Terminal. После прохождения аутентификации получен доступ к CLI маршрутизатора. В журнале отображаются сообщения изменения состояния интерфейса FastEthernet0/0, что подтверждает активность физического соединения (рис. 2.8).

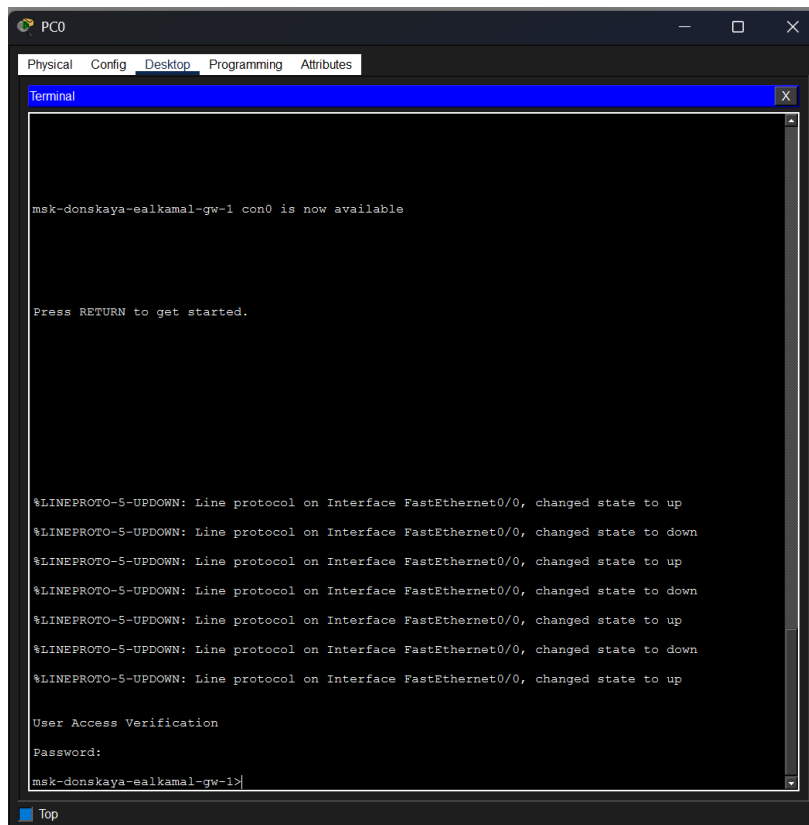


Рисунок 2.8: Консольное подключение к маршрутизатору через Terminal

2.6 Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор

На PC1 в разделе Desktop выполнена настройка интерфейса FastEthernet0. Заданы статические параметры IPv4: IP-адрес 192.168.2.10, маска 255.255.255.0. Узел находится в одной подсети с интерфейсом VLAN2 коммутатора (192.168.2.1/24) (рис. 2.9).

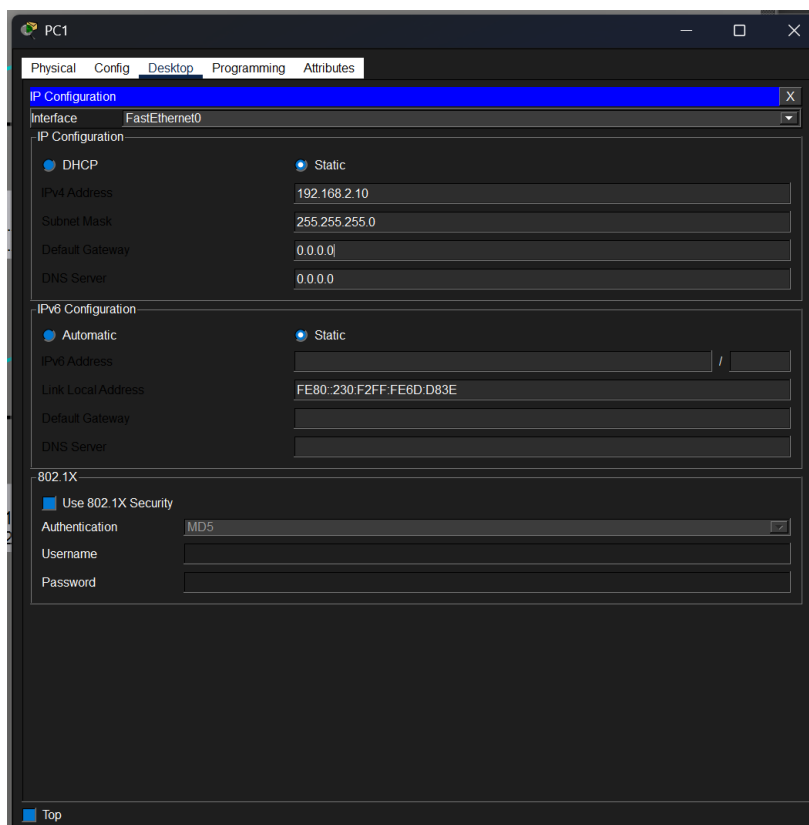


Рисунок 2.9: Настройка IPv4-параметров PC1 (FastEthernet0)

2.7 Проверка сети с PC1 на коммутатор

Проверка сетевой связности выполнена командой `ping 192.168.2.1` с PC1. Получены ответы от узла назначения, зафиксирована передача 4 пакетов, из которых 3 получены (1 потерян при инициализации ARP), что подтверждает работоспособность соединения с интерфейсом VLAN2 коммутатора (рис. 2.10).

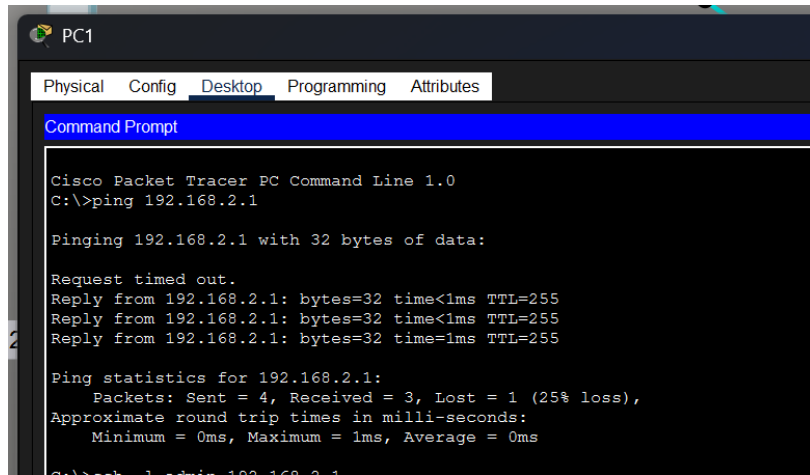


Рисунок 2.10: Результат выполнения команды ping с PC1 на коммутатор

Удалённое подключение к коммутатору выполнено по протоколу SSH командой `ssh -l admin 192.168.2.1`. После ввода пароля предоставлен доступ к CLI устройства `msk-donskaya-ealkamal-sw-1>`, что подтверждает корректную настройку доменного имени, RSA-ключей и линий VTY (рис. 2.11).

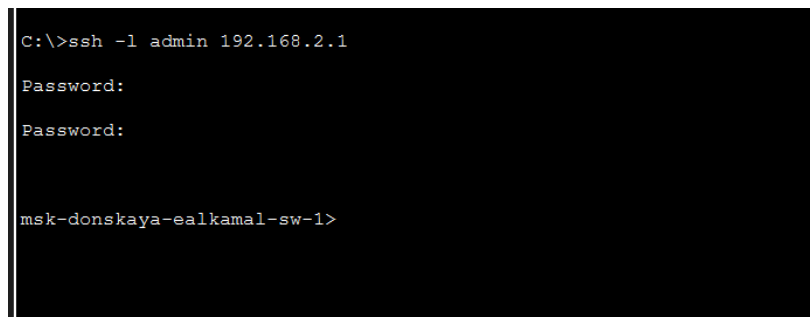


Рисунок 2.11: Подключение к коммутатору по протоколу SSH с PC1

Также выполнено подключение к коммутатору через консольный кабель с использованием вкладки Terminal. После прохождения процедуры аутентификации получен доступ к командной строке устройства. В журнале отображаются сообщения изменения состояния интерфейсов FastEthernet0/1 и VLAN2, что подтверждает активность соединения (рис. 2.12).

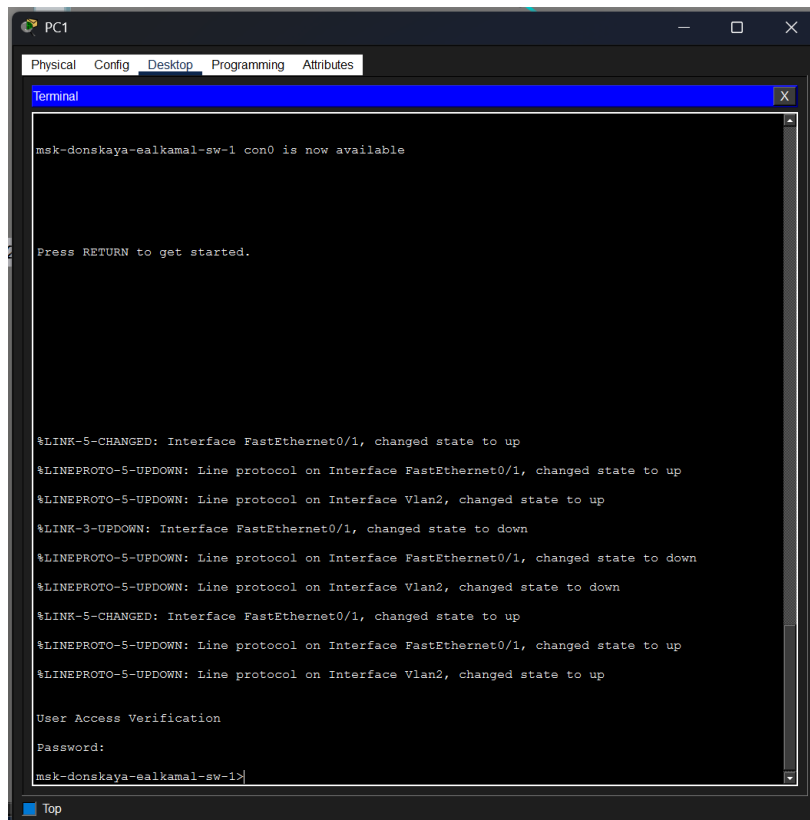


Рисунок 2.12: Консольное подключение к коммутатору через Terminal

3 Выводы

В ходе работы выполнено построение простой сетевой топологии в Cisco Packet Tracer с использованием маршрутизатора, коммутатора и двух конечных устройств. Произведена базовая настройка IP-адресации, интерфейсов и VLAN, а также параметров удалённого доступа.

Проверка связности с помощью команды `ping` подтвердила корректность сетевых настроек и работоспособность соединений в обеих подсетях. Подключение к маршрутизатору и коммутатору успешно выполнено через консольный интерфейс и по протоколу SSH, что подтверждает корректную настройку линий VTY, локальной аутентификации и криптографических ключей.

Таким образом, базовая конфигурация сетевых устройств и механизмов удалённого администрирования выполнена корректно, сетевое взаимодействие функционирует в соответствии с заданием.

4 Ответы на контрольные вопросы:

1. Укажите возможные способы подключения к сетевому оборудованию.

- Проводное подключение (Ethernet): наиболее распространенный метод подключения, который использует сетевой кабель (обычно категории Ethernet) для соединения компьютера, маршрутизатора, коммутатора или другого сетевого устройства.
- Беспроводное подключение (Wi-Fi): используют радиоволновые соединения для передачи данных между устройствами. Wi-Fi обычно используется для подключения мобильных устройств, но также может использоваться для подключения компьютеров и другого сетевого оборудования.

2. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к маршрутизатору и почему?

- Для подключения оконечного оборудования пользователя обычно используется кабель маршрутизатору к Ethernet. Существует несколько видов Ethernet-кабелей, но наиболее распространенным и рекомендуемым для этой цели является кабель категории 5е (Cat5e) или категории 6 (Cat6). Кабели Cat5e и Cat6 имеют несколько преимуществ, делающих их предпочтительными для подключения оконечного оборудования к маршрутизатору:
- Скорость и пропускная способность.

- Поддержка Gigabit Ethernet.
- Устойчивость к помехам.
- Будущая совместимость.

3. Каким типом сетевого кабеля следует подключать оконечное оборудование пользователя к коммутатору и почему?

- Для подключения оконечного оборудования пользователя к коммутатору также рекомендуется использовать кабель Ethernet. В зависимости от требований сети и возможностей коммутатора, можно использовать кабели различных категорий, но обычно предпочтительными являются кабели категории 5e (Cat5e) или категории 6 (Cat6) по тем же причинам, что и при подключении к маршрутизатору:

- Скорость и пропускная способность.
- Поддержка Gigabit Ethernet.
- Устойчивость к помехам.
- Будущая совместимость.

4. Каким типом сетевого кабеля следует подключать коммутатор к коммутатору и почему?

- Для подключения коммутатора к коммутатору также используются сетевые кабели Ethernet. Однако здесь обычно используются кабели определенной категории в зависимости от требований к сети и пропускной способности, а также от расстояния между коммутаторами. Наиболее распространенными кабелями для соединения коммутаторов являются кабели категории 5e (Cat5e), категории 6 (Cat6) и категории 6a (Cat6a).

Выбор кабеля зависит от нескольких факторов: * Пропускная способность и расстояние. * Будущие потребности. * Бюджет. * Совместимость с имеющейся инфраструктурой.

Таким образом, для подключения коммутатора к коммутатору наиболее подходящими кабелями являются Cat5e, Cat6 или Cat6a, в зависимости от требований к пропускной способности, расстоянию и бюджету.

5. Укажите возможные способы настройки доступа к сетевому оборудованию по паролю.

- Пароли на уровне устройства.
- AAA (Authentication, Authorization, Accounting).
- SSH (Secure Shell) или Telnet: SSH и Telnet - это протоколы удаленного управления, которые позволяют администраторам подключаться к сетевому оборудованию через сеть и вводить команды для настройки и управления устройством. Часто они могут быть защищены паролем для обеспечения безопасного доступа.
- Web-based интерфейс управления.
- Локальные аккаунты.
- Протокол SNMP (Simple Network Management Protocol).
- Все эти методы позволяют администраторам обеспечить безопасный доступ к сетевому оборудованию по паролю, минимизируя риски несанкционированного доступа и обеспечивая конфиденциальность и целостность сетевых данных.

6. Укажите возможные способы настройки удалённого доступа к сетевому оборудованию. Какой из способов предпочтительнее и почему?

- SSH (Secure Shell): SSH предоставляет защищенное соединение с удаленным сетевым оборудованием через шифрование данных. Этот метод обеспечивает безопасность и конфиденциальность при передаче команд и данных по сети.
- Telnet: Telnet также предоставляет удаленный доступ к сетевому оборудованию, но не обеспечивает защиту данных, так как информация

передается в открытом виде. Использование Telnet не рекомендуется из-за небезопасности этого протокола.

- VPN (Virtual Private Network): VPN создает защищенное соединение через общую сеть, такую как интернет, что позволяет удаленным пользователям безопасно подключаться к сетевому оборудованию, как если бы они были внутри локальной сети.
- SSL VPN (Secure Socket Layer Virtual Private Network): SSL VPN предоставляет удаленным пользователям защищенный доступ к сетевому оборудованию через веб-браузер, используя SSL-шифрование для защиты данных.
- Модемный доступ: Многие сетевые устройства могут быть настроены для доступа через модемы, обеспечивая резервное подключение в случае проблем с основной сетью.
- Удаленное управление через веб-интерфейс: Некоторые удаленного предоставляют веб-интерфейс для управления, который позволяет администраторам настроить и управлять устройством через веб-браузер.

Предпочтительным методом для настройки удаленного доступа к сетевому оборудованию является использование SSH или VPN. Оба эти метода обеспечивают защищенное соединение и шифрование данных, что обеспечивает конфиденциальность и безопасность при удаленном доступе. SSH особенно удобен для доступа к командной строке устройства, в то время как VPN. Таким образом, использование SSH VPN является предпочтительным для обеспечения безопасного удаленного доступа к сетевому оборудованию.